

Modulpfad Angewandte Statistik

Der folgende Pfad strukturiert das Modul und dient Ihnen als Leitfaden zur besseren Orientierung.

Jochen Kruppa-Scheetz

September 8, 2026

Gültigkeit

Dieses Dokument ist für das **Wintersemester 2026/27** und das darauffolgende **Sommersemester 2027** gültig.

Alle notwendigen zusätzlichen Informationen zum Modul finden Sie auf ILIAS, einschließlich:

- Mitschriften der Vorlesung und der Übungen
- R-Skripte und die in der Vorlesung verwendeten Dateien

Beachten Sie bitte auch die zusätzlichen Informationen zu einzelnen Terminen auf ILIAS.

Allgemeiner Ablauf

Das Modul “*Angewandte Statistik*” findet wöchentlich in zwei Blöcken zu je 90 Minuten statt:

Donnerstag, 13:15 – 14:45 Uhr | Präsenztermin

- Dieser Termin findet vor Ort statt, ich bin durchgehend anwesend.
- Keine Pflicht zur Teilnahme an den einzelnen Terminen.
- Rauminformationen finden Sie auf ILIAS.

Selbstgewählter Zeitraum | Freies Arbeiten

- Diese Zeit nutzen Sie eigenverantwortlich für die Bearbeitung der Hausaufgabe (in der Hochschule oder von zu Hause aus).
- Für Fragen stehe ich Ihnen um per Zoom an ausgewählten Terminen zur Verfügung.

Den Zoom-Link für die Beratungen zur Hausarbeit sowie die aktuellen Raumangaben für die Mittwochstermine entnehmen Sie bitte direkt ILIAS.

Skript als Lernhilfe

Das Openbook *Bio Data Science* dient als Skript der Veranstaltung und ist online unter <https://jkruppa.github.io/> verfügbar. Dort finden Sie ergänzend weiterführende Informationen zu R, Excel und der Datenauswertung.

Videos als Lernhilfe

Ergänzend zum Openbook *Bio Data Science* und den Veranstaltungsmitschriften stehen Ihnen unterstützende Lernvideos zur Veranstaltung auf YouTube unter <https://www.youtube.com/c/JochenKruppa> zur Verfügung. Dort finden Sie thematisch sortierte Playlists zu R- und Excel-Analysen sowie allgemeine Statistik-Videos.

Programmieren in R

Zum Verständnis der Programmierung in R stehen Ihnen das Openbook *Bio Data Science* und YouTube-Videos unter <https://www.youtube.com/c/JochenKruppa> zur Verfügung.

Aktive Teilnahme

- Programmieren in R ist integraler Bestandteil der Veranstaltung.
- Die optionale Hausarbeit erfordert die selbstständige Anwendung von R.
- Theoretische R-Kenntnisse sind klausurrelevant.

Inhalt der Vorlesung

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Modulinhalte. Die Weblinks führen Sie zu den entsprechenden YouTube-Videos. Eine umfassende Übersicht über die Modulinhalte bietet Ihnen die [YouTube-Playlist Openbook Bio Data Science](#). Diese Videos sind als Ergänzung und zur Wiederholung konzipiert.

Table 1: Übersicht der Inhalte des Moduls “*Angewandte Statistik*”. Die Lage der Inhalte kann sich im laufenden Semester verschieben und nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden angepasst werden. Bitte beachten Sie die entsprechenden Informationen während der Veranstaltungen.

	Datum	Schwerpunkt
[1.]	24.09.2026	Organisation / Vorstellung / Gummibärchen
[2.]	01.10.2026	Was ist Wissenschaft? / Was sind Daten?
[3.]	08.10.2026	Einführung Programmieren in R
[4.]	15.10.2026	Grundlagen des statistischen Testens

	Datum	Schwerpunkt
[5.]	22.10.2026	Besprechung Ihrer Datensätze für die Hausarbeit. Welche Fragen und Probleme treten auf? Wo brauchen Sie Hilfe?
[6.]	05.11.2026	Faktorielle Experimente mit t-Test und ANOVA
[7.]	12.11.2026	Kovariate Experimente mit der linearen Regression
[8.]	19.11.2026	Besonderheiten des Fragebogens in der Statistik
[9.]	26.11.2026	Vorhersagen aus prädiktiven Modellen
[10.]	14.01.2027	Präsentation der Hausarbeit

Prüfungsleistung

Die Prüfungsleistung umfasst eine Hausarbeit und eine Präsentation. Für beide werden Punkte vergeben. Zum Bestehen ist das Gesamtergebnis entscheidend, nicht das Ergebnis einzelner Teilleistungen. Die Abgabe der Hausarbeit ist verbindlich. Das Halten der Präsentation ist freiwillig.

Die Prüfungsphase ist im Wintersemester im Januar und im Sommersemester im Juni. Den Prüfungsplan für das laufende Semester finden Sie im Intranet der Hochschule Osnabrück unter <https://intranet.hs-osnabrueck.de/infothek/fakultaet-aul/studium/pruefungen/>.

Hausarbeit

Alle relevanten Informationen zur Hausarbeit für das Modul “*Angewandte Statistik*” sind nachfolgend aufgeführt. Die Abgabe ist im Laufe des Semesters jederzeit möglich.

Die Abgabe der Hausarbeit ist für das Bestehen des Moduls “*Angewandte Statistik*” erforderlich.

Abgabe der Hausarbeit als PDF-Datei

Für die Abgabe gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1) Laden Sie Ihre PDF-Datei in den ILIAS-Abgabeordner hoch.
- 2) Benennen Sie die Datei mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.
- 3) Die Abgabe muss bis zum **31. Januar 2027** erfolgen.

Datenanalyse in R

Die Datenanalyse ist als reine Einzelleistung zu erbringen. Dies umfasst sowohl die eigenständige Erhebung der Daten als auch deren anschließende Analyse für die Hausarbeit. Eine Zusammenarbeit in Gruppen ist ausgeschlossen; die finale Abgabe des Textes muss von jeder Person individuell und selbstständig erfolgen.

Formalia

Für Ihre Hausarbeit gelten folgende Anforderungen:

- 1) Die Hausarbeit ist im IMRaD-Schema zu verfassen.
- 2) Der Umfang beträgt maximal 20 Seiten reinen Fließtextes mit Titelblatt und Literaturverzeichnis. Aufzählungen sind nicht zulässig.
- 3) Die Datenanalyse ist mit der Software RStudio und R durchzuführen, *kann nach Absprache aber auch in einer anderen Software erfolgen.*

Im Modul “Statistik” arbeiten Sie individuell oder in maximal Zweigruppen an einer Hausarbeit, bei dem Sie einen Fragebogen entwickeln. Dieser wird unter anderem von den Teilnehmenden des Moduls ausgefüllt. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl meistens nicht ausreicht und Sie noch externe Teilnehmende benötigen. Gehen Sie von ca. 50 beantworteten Fragebögen als hinreichend aus. Die daraus gewonnenen Daten verwenden Sie als Grundlage für Ihre Hausarbeit. Ihre wissenschaftliche Fragestellung erarbeiten Sie eigenständig individuell oder in Ihrer Gruppe.

Vorgaben für die Fragen

Achten Sie beim Erstellen Ihres Fragebogens darauf, dass die folgenden Vorgaben erfüllt sind.

- 1) **Erste Frage: Dichotome Frage** Mit dieser Frage unterteilen Sie die Teilnehmenden in zwei Gruppen. Hier ist nur eine Ja/Nein-Antwort möglich.

Beispiel: “Haben Sie bereits Erfahrung mit statistischer Datenauswertung?”

2. **Zweite Frage: Kontinuierliche Frage** Diese Frage sollte eine kontinuierliche Antwort ermöglichen, also eine Antwort, die jeden beliebigen Wert in einem bestimmten Bereich annehmen kann.

Beispiel: “Wie viele Stunden pro Woche verbringen Sie durchschnittlich mit der Vorbereitung auf das Statistik-Modul?”

3. **Dritte Frage: Kategoriale Frage mit drei Optionen** Diese Frage hat eine kategoriale Antwort mit drei festen Auswahlmöglichkeiten.

Beispiel: “Welche Vorkenntnisse in Statistik bringen Sie mit?”

- ☐ Keine
- ☐ Geringe
- ☐ Umfangreiche

4. **Vierte Frage: Kategoriale Frage mit fünf Optionen** Diese Frage hat eine kategoriale Antwort mit fünf festen Auswahlmöglichkeiten.

Beispiel: "Wie bewerten Sie die bisherige Qualität der Vorlesung?"

- ☐ *Sehr schlecht*
- ☐ *Schlecht*
- ☐ *Mittelmäßig*
- ☐ *Gut*
- ☐ *Sehr gut*

5. Fünfte Frage: Kategoriale Frage mit zwei Optionen Diese Frage hat eine kategoriale Antwort mit zwei festen Auswahlmöglichkeiten.

Beispiel: "Nehmen Sie regelmäßig an den Tutorien teil?"

- ☐ *Ja*
- ☐ *Nein*

Ihre Hausarbeit wird nach folgenden Kriterien bewertet:

- **Einleitung (2 Punkte):** Entwicklung einer wissenschaftlichen Fragestellung auf Basis der ausgewählten Daten.
- **Materialien und Methoden (4 Punkte):**
 - Beschreibung des Datensatzes anhand der gegebenen Informationen.
 - Beschreibung der angewandten statistischen Methoden zur Datenauswertung.
- **Ergebnisse (4 Punkte):**
 - Visualisierung der Daten im Kontext der Fragestellung.
 - Bericht der Ergebnisse und Erkenntnisse aus der statistischen Analyse.
- **Diskussion (2 Punkte):** Bewertung der Ergebnisse im Kontext der Fragestellung.
- **Präsentation (6 Punkte):** Darstellung der Ergebnisse in einem kurzem Vortrag.

Benotung

Das Modul gilt als bestanden, wenn eine den formalen Anforderungen entsprechende Hausarbeit erfolgreich erbracht wurde. Weitere Prüfungsleistungen sind nicht erforderlich.

Ihre Leistung in der Hausarbeit und der Präsentation wird mit bis zu 18 Punkten bewertet. Diese Punkte bestimmen dann Ihre endgültige Modulnote.